



Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Ciencias de la computación

Carrera: Ingeniería de software

Pruebas Unitarias

1. Información General

- **Asignatura:** Análisis y diseño de Software
 - **Apellidos y nombres de los estudiantes:**
 - Guevara Haro, Ariel Dunkeny
 - Reinoso Torres, Dylan Gabriel
 - Salcedo Chichande, Micaela Stefania
 - **NRC:** 22426
 - **Fecha de realización:** 29/07/2025
-

2. Objetivo del Taller y Desarrollo

Objetivo del Taller:

Aplicar pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento de las operaciones CRUD dentro de un sistema de gestión, asegurando que el software maneje adecuadamente tanto entradas válidas como errores comunes, con el fin de garantizar la calidad, integridad de los datos y robustez del sistema durante los procesos de creación, edición y eliminación de entidades como usuarios, materias primas, clientes y órdenes de trabajo.



Desarrollo

En esta sección se presentan las pruebas unitarias y funcionales realizadas sobre los principales módulos del sistema **PINTAUTO**

Se realizaron pruebas utilizando distintos métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para validar tanto respuestas exitosas como la gestión adecuada de errores cuando los datos ingresados son inválidos o incompletos.

Herramientas Utilizadas

Para la ejecución de las pruebas unitarias y funcionales del sistema **PINTAUTO**, se utilizó la siguiente herramienta:

- **Postman:** Herramienta de pruebas de APIs REST que permitió enviar peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) hacia los distintos endpoints del sistema. Facilitó la validación de las respuestas, la gestión de datos de prueba y la verificación de los mensajes de error en escenarios negativos. Además, permitió organizar las pruebas en colecciones reutilizables, lo cual agilizó el proceso de prueba y documentación.

A continuación, se presenta una tabla resumen de las pruebas ejecutadas y sus respectivos resultados.

Método HTTP	Endpoint	Descripción	Resultado
POST	http://localhost:5000/api/auth/login	Inicio de sesión	Aprobado
GET	http://localhost:5000/api/clientes	Obtener clientes	Aprobado
GET	http://localhost:5000/api/materia	Obtener todas las materias	Aprobado
GET	http://localhost:5000/api/ordenes	Obtener órdenes de trabajo	Aprobado
POST	http://localhost:5000/api/clientes	Crear cliente	Aprobado
PUT	http://localhost:5000/api/clientes{id}	Editar cliente	Aprobado
DELETE	http://localhost:5000/api/clientes{id}	Eliminar cliente	Aprobado
POST	http://localhost:5000/api/materia	Crear materia prima	Aprobado
PUT	http://localhost:5000/api/materia{id}	Editar materia prima	Aprobado
DELETE	http://localhost:5000/api/materia{id}	Eliminar materia prima	Aprobado
POST	http://localhost:5000/api/ordenes	Crear orden de trabajo	Aprobado
PUT	http://localhost:5000/api/ordenes{id}	Editar orden de trabajo	Aprobado



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



DELETE	http://localhost:5000/api/ordenes{id}	Eliminar orden de trabajo	Aprobado
--------	---	---------------------------	----------



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Pruebas Realizadas

1. Creación de un cliente correctamente

POST | `http://localhost:5000/api/clientes` | **Send**

Params | Authorization | Headers (10) | **Body** | Scripts | Settings | Code | Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** | Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Juana",
3   "apellido": "Pérez",
4   "cedula": "1719138818",
5   "fechaNacimiento": "1990-01-01",
6   "telefono": "5551234567",
7   "email": "juana.peres@email.com",
8   "direccion": "Calle Falsa 123"
9 }
```

Body | Cookies | Headers (14) | Test Results | Status: 201 Created | Time: 27 ms | Size: 677 B

Pretty | Raw | Preview | **JSON** | Beautify

```
1 {
  "success": true,
  "mensaje": "Cliente creado correctamente",
  "datos": {
    "id": 7,
    "nombre": "Juana",
    "apellido": "Pérez",
    "cedula": "1719138818",
    "fechaNacimiento": "1990-01-01",
    "telefono": "5551234567",
    "email": "juan.peres@email.com",
    "direccion": "Calle Falsa 123"
  }
}
```

2. Creación de un cliente con datos incorrectos

POST | `http://localhost:5000/api/clientes` | **Send**

Params | Authorization | Headers (10) | **Body** | Scripts | Settings | Code | Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** | Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Juan",
3   "apellido": "Pérez",
4   "cedula": "12345678",
5   "fechaNacimiento": "1990-01-01",
6   "telefono": "5551234567",
7   "email": "juan.perez@email.com",
8   "direccion": "Calle Falsa 123"
9 }
```

Body | Cookies | Headers (13) | Test Results | Status: 400 Bad Request | Time: 32 ms | Size: 445 B

Pretty | Raw | Preview | **JSON** | Beautify

```
1 {
  "cedula": "Cédula ecuatoriana inválida"
}
```



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



3. Creación de un cliente con mismo número de cédula

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** `http://localhost:5000/api/clientes`
- Body (raw):**

```
{  "nombre": "Juana",  "apellido": "Pérez",  "cedula": "1719138818",  "fechaNacimiento": "1990-01-01",  "telefono": "5551234567",  "email": "juana.peres@email.com",  "direccion": "Calle Falsa 123"}
```
- Status:** 400 Bad Request
- Time:** 18 ms
- Size:** 480 B
- Response (raw):**

```
{  "success": false,  "error": "Ya existe un cliente con la cédula proporcionada"}
```

4. Creación de una Materia Prima

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** `http://localhost:5000/api/materia`
- Body (raw):**

```
{  "nombre": "Pintura Acrílica",  "descripcion": "Pintura de alta calidad para autos",  "cantidad": 100,  "unidadMedida": "litros",  "detalles": "litros de metal",  "precioUnitario": 50.0}
```
- Status:** 201 Created
- Time:** 45 ms
- Size:** 728 B
- Response (raw):**

```
{  "success": true,  "mensaje": "Materia creada correctamente",  "datos": {    "id": 2,    "nombre": "Pintura Acrílica",    "unidadMedida": "litros",    "cantidad": 100.0,    "detalles": "litros de metal",    "precioUnitario": 50.0,    "fechaIngreso": "2025-07-28T23:54:58",    "createdAt": "2025-07-28T23:54:58",    "updatedAt": "2025-07-28T23:54:58"  }}
```



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



5. Creación de una Materia Prima un campo vacío

HTTP PINTAUTO / CrearMateria

POST http://localhost:5000/api/materia

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "nombre": "Pintura Acrílica ROJA",
3   "descripcion": "Pintura de alta calidad para autos",
4
5   "unidadMedida": "litros",
6   "detalles": "litros de metal",
7   "precioUnitario": 50.0
8 }
```

Body Cookies Headers (13) Test Results

Status: 400 Bad Request Time: 17 ms Size: 486 B

Pretty Raw Preview

```
1 {
  "success": false,
  "error": "Error de validación: La cantidad no puede estar vacía"
}
```

6. Creación de una orden de trabajo

HTTP PINTAUTO / CrearOT

POST http://localhost:5000/api/ordenes

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "titulo": "Cambio de frenos",
3   "descripcion": "Revisión y cambio de frenos delanteros.",
4   "vehiculo": "Nissan Sentra 2017",
5   "fechaCreacion": "2025-07-29T09:00:00",
6   "fechaFinalizacion": "14:00:00",
7   "horaCreacion": "09:00:00",
8   "horaFinalizacion": "14:00:00",
9   "usuarioId": 1,
10  "clienteId": 2,
11  "materiasPrimasYcantidades": {
12    "1": 1.0,
13    "3": 2.0
14  },
15  "valorMateriales": 120.00
16 }
17 }
```

Body Cookies Headers (14) Test Results

Status: 201 Created Time: 116 ms Size: 1.2 KB

Pretty Raw Preview

```
1 {
  "success": true,
  "mensaje": "Orden creada correctamente",
  "datos": {
    "id": 2,
    "titulo": "Cambio de frenos",
    "descripcion": "Revisión y cambio de frenos delanteros.",
    "vehiculo": "Nissan Sentra 2017",
    "fechaCreacion": "2025-07-29T09:05:43.780211",
    "fechaFinalizacion": "00:05:43.780211",
    "horaCreacion": "00:05:43.780211",
    "horaFinalizacion": "00:05:43.780211",
    "usuario": {
      "id": 1,
      "nombre": "Administrador",
      "apellido": "AdminpintaAuto",
      "email": "admin@pintauto.com",
      "activo": true,
      "createdAt": "2025-07-28T22:16:51.386493",
      "updatedAt": "2025-07-28T22:16:51.386493"
    },
    "cliente": {
      "id": 2,
      "nombre": "Micaela",
      "apellido": "Salcedo",
      "cedula": "1726338443",
      "fechaNacimiento": "2004-01-20",
      "telefono": "0962846565",
      "email": "mssalcedo2@espe.edu.ec",
      "direccion": "El inca"
    },
    "materiasPrimasYcantidades": {
      "1": 1.0,
      "3": 2.0
    },
    "valorMateriales": 104.0
  }
}
```



7. Creación de una orden de trabajo sin el usuario responsable

The screenshot shows the PINTAUTO interface for a POST request to `http://localhost:5000/api/ordenes`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
{  "titulo": "Cambio de frenos",  "descripcion": "Revisión y cambio de frenos delanteros.",  "vehiculo": "Nissan Sentra 2017",  "fechaCreacion": "2025-07-29T09:00:00",  "fechaFinalizacion": "14:00:00",  "horaCreacion": "09:00:00",  "horaFinalizacion": "14:00:00",  "usuarioId": ,  "clienteId": 2,  "materiasPrimasYcantidades": {    "1": 1.0,    "3": 2.0  },  "valorMateriales": 120.00}
```

The field `"usuarioId": ,` is highlighted with a yellow box. The response status is `400 Bad Request`. The response body, also highlighted with a yellow box, contains the following JSON:

```
{  "success": false,  "error": "JSON parse error: Unexpected character (',' (code 44)): expected a value"}
```

8. Actualización de un cliente

The screenshot shows the PINTAUTO interface for a PUT request to `http://localhost:5000/api/clientes/6`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
{  "nombre": "Carla",  "apellido": "Ramírez",  "cedula": "1707583108",  "fechaNacimiento": "1990-05-15",  "telefono": "0998765432",  "email": "carlos.ramirez@example.com",  "direccion": "Av. Siempre Viva 742"}
```

The response status is `200 OK`. The response body, highlighted with a yellow box, contains the following JSON:

```
{  "success": true,  "mensaje": "Cliente actualizado correctamente",  "datos": {    "id": 6,    "nombre": "Carla",    "apellido": "Ramírez",    "cedula": "1707583108",    "fechaNacimiento": "1990-05-15",    "telefono": "0998765432",    "email": "carlos.ramirez@example.com",    "direccion": "Av. Siempre Viva 742"  }}
```



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



9. Actualización de una materia prima

PINTAUTO / Editar Materia

PUT <http://localhost:5000/api/materia/3> [Send](#)

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings Code Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL ☐ JSON [Beautify](#)

```
1 {
2   "nombre": "Pintura Acrílica ROJA",
3   "descripcion": "Pintura de alta calidad para autos",
4   "cantidad": 60,
5   "unidadMedida": "litros",
6   "detalles": "litros de metal",
7   "precioUnitario": 50.0
8 }
```

Body Cookies Headers (14) Test Results [Status: 200 OK Time: 45 ms Size: 732 B](#)

[Pretty](#) [Raw](#) [Preview](#) [JSON](#) [Beautify](#)

```
1 {
2   "success": true,
3   "mensaje": "Materia actualizada correctamente",
4   "datos": {
5     "id": 3,
6     "nombre": "Pintura Acrílica ROJA",
7     "unidadMedida": "litros",
8     "cantidad": 60.0,
9     "detalles": "litros de metal",
10    "precioUnitario": 50.0,
11    "fechaIngreso": "2025-07-28T23:55:34",
12    "createdAt": "2025-07-28T23:55:34",
13    "updatedAt": "2025-07-29T00:05:43"
14  }
15 }
```

10. Actualización de una orden de trabajo

PINTAUTO / Editar OT

PUT <http://localhost:5000/api/ordenes/2> [Send](#)

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings Code Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL ☐ JSON [Beautify](#)

```
1 {
2   "titulo": "Cambio de pintura",
3   "descripcion": "Revisión y cambio de frenos delanteros.",
4   "vehiculo": "Nissan Sentra 2017",
5   "fechaCreacion": "2025-07-29T09:00:00",
6   "fechaFinalizacion": "14:00:00",
7   "horaCreacion": "09:00:00",
8   "horaFinalizacion": "14:00:00",
9   "usuarioId": 1,
10  "clienteId": 2,
11  "materiasPrimasYcantidades": {
12    "1": 1.0,
13    "3": 2.0
14  },
15  "valorMateriales": 120.00
16 }
17 }
```

Body Cookies Headers (14) Test Results [Status: 200 OK Time: 19 ms Size: 1.19 KB](#)

[Pretty](#) [Raw](#) [Preview](#) [Beautify](#)

```
1 {
2   "success": true, "mensaje": "Orden actualizada correctamente", "datos": {
3     "id": 2, "titulo": "Cambio de pintura",
4     "descripcion": "Revisión y cambio de frenos delanteros.", "vehiculo": "Nissan Sentra 2017",
5     "fechaCreacion": "2025-07-29T00:05:43.780211", "fechaFinalizacion": "00:05:43.78", "horaCreacion": "00:05:43.78",
6     "horaFinalizacion": "00:05:43.78", "usuario": {
7       "id": 1, "nombre": "Administrador", "apellido": "AdminpintaAuto",
8       "email": "admin@pintauto.com", "activo": true, "createdAt": "2025-07-28T22:16:51.386493",
9       "updatedAt": "2025-07-28T22:16:51.386493"
10    }, "cliente": {
11      "id": 2, "nombre": "Micaela", "apellido": "Salcedo",
12      "cedula": "1726338443", "fechaNacimiento": "2004-01-20", "telefono": "0962846565", "email": "mssalcedo2@espe.edu.ec",
13      "direccion": "El inca", "materiasPrimasYcantidades": {
14        "1": 1.0, "3": 2.0
15      }, "valorMateriales": 104.0
16    }
17  }
18 }
```



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



11. Eliminación de un cliente

PINTAUTO / Eliminar Cliente

DELETE <http://localhost:5000/api/clientes/6> Send

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Code Cookies

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (14) Test Results Status: 200 OK Time: 22 ms Size: 483 B

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "success": true,
3   "mensaje": "Cliente eliminado correctamente"
4 }
```

12. Eliminación de una Materia Prima

PINTAUTO / Eliminar Materia

DELETE <http://localhost:5000/api/materia/4> Send

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Code Cookies

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (14) Test Results Status: 200 OK Time: 28 ms Size: 483 B

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "success": true,
3   "mensaje": "Materia eliminada correctamente"
4 }
```

13. Eliminación de una orden de trabajo

PINTAUTO / Eliminar Orden

DELETE <http://localhost:5000/api/ordenes/2> Send

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Code Cookies

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (14) Test Results Status: 200 OK Time: 29 ms Size: 481 B

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "success": true,
3   "mensaje": "Orden eliminada correctamente"
4 }
```



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Conclusiones

- Las pruebas realizadas permitieron verificar que los principales endpoints del sistema PINTAUTO funcionan correctamente ante entradas válidas. Además, se comprobó que el sistema responde adecuadamente ante errores de validación, como campos obligatorios vacíos o duplicación de datos, lo que demuestra una implementación robusta de reglas de negocio.
- Se cubrieron exitosamente las operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) sobre entidades clave como clientes, materias primas y órdenes de trabajo. Esto asegura que el sistema cumple con los requerimientos funcionales esenciales para la gestión del inventario y flujo de trabajo.
- La ejecución de pruebas también permitió identificar aspectos susceptibles de mejora, como la validación más estricta de algunos campos y la retroalimentación de errores más descriptiva para el usuario. Estas observaciones serán valiosas para futuras iteraciones y refactorizaciones del sistema.